

实验六 基于 FPGA 的流水灯电路设计与实现

一、实验目的和任务

（该实验项目要求学生掌握哪些原理和方法，提高哪方面的能力，要求学生完成哪些任务）

实验目的和任务如下：

- （1）掌握时序逻辑电路中计数器、分频器、移位寄存器的工作原理与设计方法。
- （2）掌握按键消抖的原理与硬件实现方式，提高系统稳定性。
- （3）学会使用 Verilog HDL 进行模块化、层次化 FPGA 项目开发。
- （4）熟练运用 Vivado 完成代码编写、RTL 仿真、约束、综合、实现、下载调试完整流程。
- （5）实现带复位、启停控制的 16 路 LED 流水灯。

二、实验预习与思考

（本节课相关预备知识，要求学生在课前自主学习解决的问题，某些实验若存在有安全隐患、在预习时就要提示实验时如何注意人员或仪器的安全要点）

1. 预习 50MHz 时钟分频原理，理解如何得到 1Hz 慢时钟。
2. 预习机械按键抖动问题，掌握消抖电路的实现思路。
3. 预习移位寄存器工作原理，理解 LED 循环流水的实现方法。
4. 预习 XDC 约束文件编写方法，完成时钟、按键、LED 的管脚绑定。
5. 预习 Testbench 仿真文件编写方法，理解 RTL 功能验证流程。
6. **严禁带电插拔元件！**
7. **外接扩展板要注意扩展板上的插孔垂直对准板上插针，避免错位、避免弄弯插针。**

三、实验原理

本实验由时钟分频、按键消抖、流水灯控制、顶层模块、仿真测试模块五部分组成。

1. 时钟分频原理

开发板输入时钟为 50MHz，周期为 20ns。为使 LED 以人眼可见速度流动，

需分频至 1Hz。计数到 24_999_999 时翻转时钟输出，形成 1Hz 方波，用于控制 LED 流动速度。

2. 按键消抖原理

机械按键按下/释放时会产生 10 - 20ms 抖动，易导致误触发。本实验采用计数器滤波法：当按键持续低电平超过 20ms 时，才判定为有效按下，输出稳定控制信号。

3. 流水灯控制原理

启停控制：按键按下翻转运行状态，实现启动/暂停。

移位逻辑：在 1Hz 时钟驱动下，对 8 位 LED 寄存器进行循环左移，实现灯珠依次点亮。

复位功能：按下复位键，LED 回到初始状态（仅最低位点亮）。

4. RTL 仿真原理

通过编写 Testbench 激励文件，为顶层模块提供时钟、复位、按键信号，在不连接硬件开发板的情况下，验证分频、消抖、流水移位逻辑是否正确。

四、 实验内容

（若实验中使用了某种专用的设备或电路板，应在介绍实验内容之前较系统地介绍专用设备或电路板的组成情况和使用方法）

本实验基于 ZYNQ AX7020 平台，完成以下内容：

1. 时钟输入：50MHz 系统时钟。
2. 复位控制：使用板载独立按键作为复位按键。
3. 启停控制：使用独立按键控制流水启动与停止。
4. LED 输出：使用 8 路 LED（矩阵键盘扩展板）实现灯光显示。
5. 流动花样：
 - 基本要求：单向循环流水
 - 拓展要求：双向来回跑马、闪烁聚拢散开
6. 仿真验证：编写 Testbench 完成 RTL 功能仿真，验证逻辑正确性。

五、 实验报告要求

实验报告需包含以下内容：

1. 实验目的（简述）
2. 实验内容
3. 实验原理
4. 各模块代码与注释
5. RTL 仿真代码 + 仿真波形截图 + 分析
6. 上板测试现象与截图
7. 实验结果分析（附图表）
8. 实验总结

六、 实验仪器设备

1. FPGA 开发板：ZYNQ AX7020（XC7Z020）
2. 软件开发环境：Vivado 2019
3. USB-JTAG 下载线
4. 8 位 LED 矩阵键盘扩展板

七、 思考题

1. 如何实现控制（加快或减慢）流水灯的速度？